

ทะเบียนเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต

บริษัท สยามฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด

เอกสารหมายเลข: DOC-MN-001 Rev.05

1. ทะเบียนเครื่องจักรหลัก

ลำดับ	เครื่องจักร	ยี่ห้อ/รุ่น	วัสดุ	สถานะ	ตำแหน่ง
1	เครื่องละลายน้ำตาล (Melter)	BMA VM-5000	สแตนเลส SUS316	ใช้งานได้	โซน B
2	เครื่องกรองหยาบ (Pre-filter)	Putsch SFK-80	สแตนเลส SUS304	ใช้งานได้	โซน B
3	ถังเติมปูนขาว (Liming Tank)	สั่งทำ	สแตนเลส SUS316	ใช้งานได้	โซน C
4	เครื่อง Carbonation	BMA CO2-SAT	สแตนเลส SUS316	ใช้งานได้	โซน C
5	เครื่องกรอง (Pressure Leaf Filter)	Putsch PLF-100	สแตนเลส SUS304	ใช้งานได้	โซน C
6	คอลัมน์ฟอกสี (Decolorization)	สั่งทำ	สแตนเลส SUS316	ใช้งานได้	โซน C
7	เครื่องระเหย (Evaporator)	BMA TASTE 4-Effect	สแตนเลส SUS316	ใช้งานได้	โซน C
8	เครื่องตกลูก (Vacuum Pan)	BMA VKT-45 x 3 ชุด	สแตนเลส SUS316	ใช้งานได้	โซน C
9	เครื่องปั่นแยก (Centrifuge)	BMA BK-1750 x 4 ชุด	สแตนเลส SUS316	ใช้งานได้	โซน C
10	เครื่องอบแห้ง (Dryer)	BMA TK-1500	สแตนเลส SUS304	ใช้งานได้	โซน C
11	เครื่องร่อน (Sieve)	Russell Finex	สแตนเลส SUS304	ใช้งานได้	โซน C
12	Metal Detector	Loma IQ4	-	ใช้งานได้	โซน D (CCP-1)
13	เครื่องบรรจุถุง (Packing Machine)	Bühler MWBH	สแตนเลส SUS304	ใช้งานได้	โซน D
14	เครื่องซีลปากถุง (Bag Sealer)	Fischbein 300	-	ใช้งานได้	โซน D
15	เครื่อง X-ray	Ishida IX-GA	-	ใช้งานได้	โซน D (CCP-2)
16	เครื่องชั่งน้ำหนัก (Check Weigher)	Ishida DACS	สแตนเลส SUS304	ใช้งานได้	โซน D

สรุป: เครื่องจักรทุกเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีจำนวนเพียงพอสำหรับกำลังการผลิต 120,000 ตัน/ปี

2. คุณสมบัติเครื่องมือและอุปกรณ์

2.1 วัสดุที่ใช้

- ชิ้นส่วนที่สัมผัสอาหาร: สแตนเลส SUS304 หรือ SUS316 ผิวเรียบ ($Ra \leq 0.8 \mu m$)
- ไม่เป็นสนิม — ใช้สแตนเลสเกรดอาหารทั้งหมด
- ไม่เป็นพิษ — ไม่มีสารเคลือบที่ละลายเข้าสู่อาหาร
- ทนต่อการกัดกร่อน — ทนกรด ต่าง น้ำยาทำความสะอาด

2.2 การออกแบบ

- ออกแบบและติดตั้งเป็นไปตามสายงานการผลิต (One-Way Flow)
- ออกแบบให้สามารถทำความสะอาดได้ทั่วถึง (ระบบ CIP/COP)
- ป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่างขั้นตอน

- รอยเชื่อมต่อเรียบ ขัดมัน ไม่มีชอกที่สะสมจุลินทรีย์ (Sanitary Weld Finish)
- พื้นผิวที่สัมผัสอาหารเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่เกิดพิษ หนกักร่อน

3. โปรแกรมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

3.1 ตารางบำรุงรักษา

ประเภท	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
Daily Check (Visual + Basic)	ทุกวัน/ทุกกะ	Operator
Weekly PM	ทุกสัปดาห์ (วันอาทิตย์)	ช่างบำรุงรักษา
Monthly PM	ทุกเดือน	ทีมวิศวกรรม
Annual Overhaul	ปีละ 1 ครั้ง (เม.ย.)	ทีมวิศวกรรม + ผู้ผลิต

3.2 ระบบบันทึก

- ใช้ระบบ CMMS (Computerized Maintenance Management System) — SAP PM Module
- บันทึก Work Order, Breakdown Report, PM Schedule, Spare Part Inventory
- KPI: Machine Availability ≥ 95%, MTBF ≥ 720 ชม., MTTR ≤ 4 ชม.

3.3 ผลการบำรุงรักษาปี 2568

- Machine Availability: 96.8% (เป้าหมาย ≥ 95%) — ผ่าน
- Unplanned Downtime: 2.1% (เป้าหมาย ≤ 5%) — ผ่าน
- เครื่องจักรทุกเครื่องอยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ

4. การ Calibration เครื่องมือวัด

เครื่องมือวัด	ความถี่	หน่วยงาน Calibrate
เครื่องชั่งน้ำหนัก	ปีละ 1 ครั้ง + ตรวจสอบ Daily	กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เทอร์โมมิเตอร์	ปีละ 1 ครั้ง	SGS Thailand
pH Meter	6 เดือน/ครั้ง	SGS Thailand
Refractometer	ปีละ 1 ครั้ง	SGS Thailand
Metal Detector (CCP-1)	ปีละ 1 ครั้ง + ตรวจสอบ Verify ทุก 1 ชม.	Loma (Agent)
X-ray (CCP-2)	ปีละ 1 ครั้ง + ตรวจสอบ Verify ทุก 2 ชม.	Ishida (Agent)
Pressure Gauge	ปีละ 1 ครั้ง	บจก.วัดวิศวกรรม

ใบรับรอง Calibration Certificate ทั้งหมดจัดเก็บในแฟ้ม Calibration Records

จัดทำโดย: ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง อนุมัติโดย: คุณประยุทธ์ วิศวกรดี (ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม) วันที่มีผลบังคับใช้: 1 มกราคม 2569